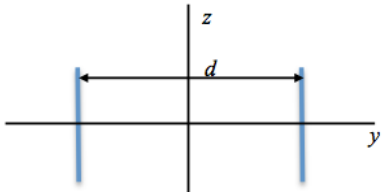
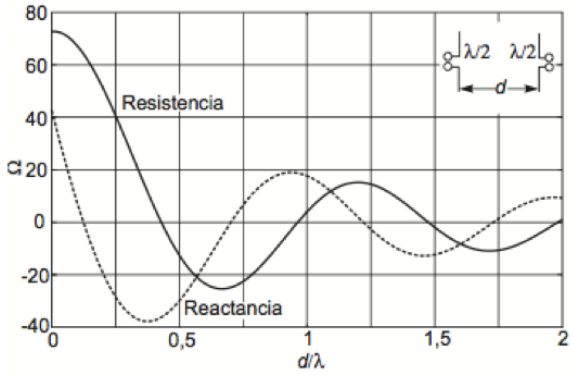
Examen de Antenas
Convocatoria julio 2013

Nombre:	Curso en que se realizaron las prácticas:

1. Una antena está formada por dos dipolos $\lambda/2$ alimentados en oposición de fase $(I_1 = -I_2)$ y situados a una distancia *d*, tal como se indica en la figura. Determinar la distancia *d* para que el campo radiado en la dirección del eje *y* sea máxima. Para esa distancia calcular:

a) El campo eléctrico radiado por la antena en cualquier punto del espacio.
b) La impedancia de entrada de cada dipolo.
c) La directividad máxima de la antena.





Nota: considerar que la impedancia propia del dipolo es $73 + j42.5\ \Omega$

(2.5 puntos)

2. Un radioenlace a 2 GHz entre dos puntos situados a 10 Km de distancia consta de una antena transmisora, con polarización circular y 10 dB de ganancia, y una antena receptora, con polarización lineal vertical y también una ganancia de 10 dB. La temperatura de la antena receptora es de 350 K y su eficiencia es 0.95. El equipo transmisor dispone de una potencia de 15 dBm. La figura de ruido del receptor es 8 dB y en su ancho de banda es 100 MHz. Suponiendo que tanto la antena transmisora como receptora están adaptadas. Se pide:

a) Potencia en el receptor (en dBm) suponiendo condiciones de espacio libre.
b) Relación señal ruido en el receptor.

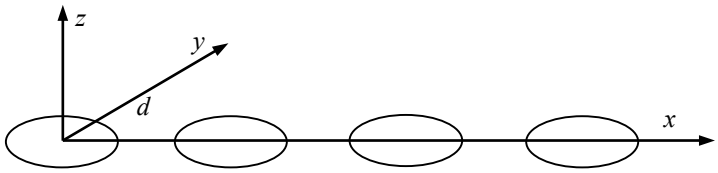
Nota: $k = 1.38 \times 10^{-23}\ J/K, T_0 = 273K, T_{amb} = 300K$

(2.5 puntos)

3. Se desea construir una agrupación lineal transversal de 4 radiadores isotrópicos con un ancho de haz lo más estrecho posible, sin lóbulos de difracción, y que, además, no radie en absoluto en las direcciones delantera y trasera.

a) Calcular el espaciado entre antenas, el ancho de haz entre ceros, el ancho de haz a mitad de potencia y la directividad.

b) Calcular el campo eléctrico radiado por la agrupación en las dirección de los ejes *x* e *y*, si en vez de radiadores isotrópicos dicha agrupación estuviera formada por antenas de espira de radio $a << \lambda_0$ orientadas según se muestra en la figura y alimentadas con una corriente I_0.



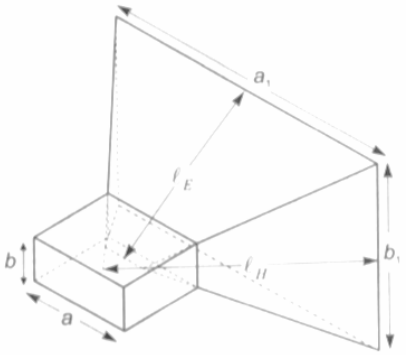
(3 puntos)

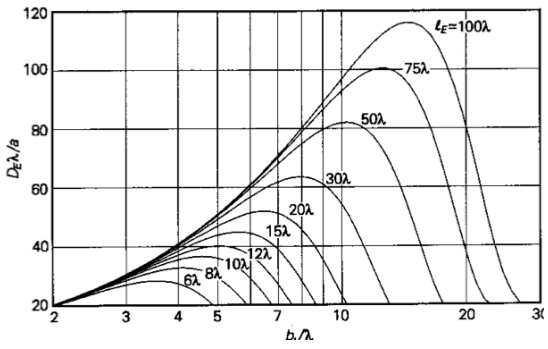
4. Una bocina piramidal de dimensiones $a_1 = 12$ cm, $b_1 = 9$ cm y $l_E = l_H = 50$ cm, que opera a 10GHz, se alimenta con una guía de onda rectangular por la que se propaga el modo TE_{10}. Haciendo uso de las gráficas adjuntas, calcular de forma aproximada:

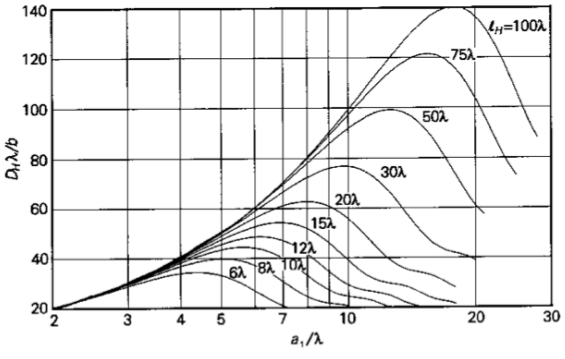
a) El nivel de lóbulo principal a secundario en los planos E y H.

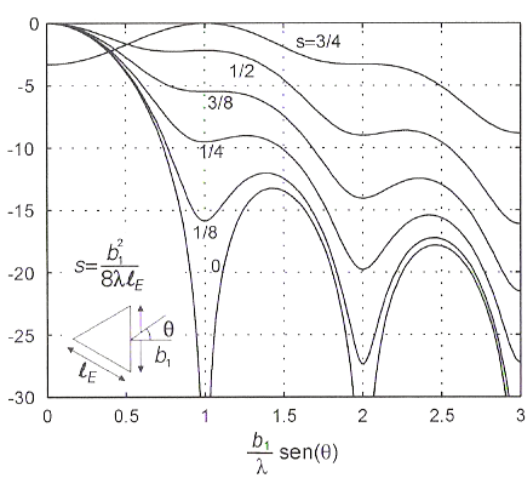
b) La directividad de la bocina.

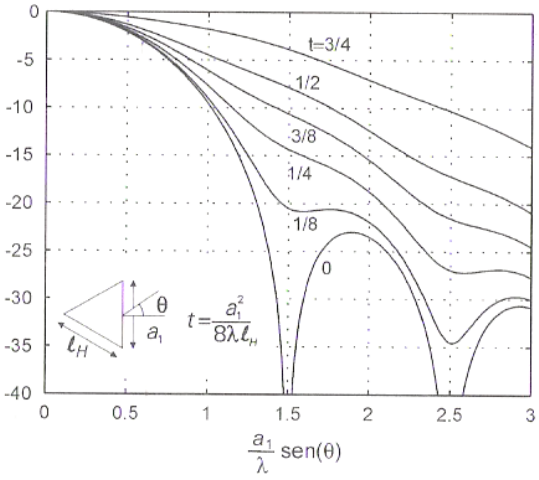
Cuales serían las dimensiones a_1 y b_1 de la bocina óptima con $l_E = l_H = 50$ cm. Hallar la directividad de esta bocina











Nota: Indicar en las gráficas los puntos relativos a las especificaciones anteriores.
(2 puntos)